Ejercicios de Programación imperativa (II)

Programación — DAW

Ricardo Pérez López
IES Doñana

Curso 2026/2027

1. Hallar el valor de la variable `valor` después de la ejecución de las siguientes sentencias:

   a)
   ```
   valor = 4.0 * 5
   ```

   b)
   ```
   x = 3.0
   y = 2.0
   valor = x ** y - y
   ```

   c)
   ```
   valor = 5
   x = 3
   valor = valor * x
   ```

2. Dada la siguiente tupla:

   ```
   a = (0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99)
   ```

   ¿Qué valor devuelven las siguientes expresiones?

   a) `a[0:7:1]`

   b) `a[0:7:2]`

   c) `a[0:7]`

   d) `a[2:7:1]`

   e) `a[7:2:1]`

   f) `a[7:2:-1]`

   g) `a[:7:1]`

   h) `a[5::1]`

i) `a[:-5:-1]`

j) `a[-5::-1]`

k) `a[5:-1:1]`

l) `a[-1:5:-1]`

3. ¿Cuál es la diferencia entre `[1, 2, 3]` y `[[1, 2, 3]]`?

4. Crear una lista llamada inventario que contenga los siguientes elementos en orden: `"espada"`, `"escudo"`, `"poción"`, `"mapa"`.

   a) Obtener el primer elemento de la lista.

   b) Obtener el último elemento utilizando índices negativos.

   c) Obtener el tercer elemento.

5. Dada la siguiente lista con las calificaciones de un examen:

   ```
   calificaciones = [8.5, 4.0, 9.2, 6.0, 7.5]
   ```

   a) Obtener la calificación del primer estudiante y la del último.

   b) Calcular la suma del primer y el último elemento.

6. Crear una lista llamada agenda con tres actividades: `"estudiar"`, `"cenar"`, `"dormir"`.

   Se observa que la primera actividad debería ser `"comprar"`. Modificar el elemento correspondiente mediante su índice para que la lista pase a ser `["comprar", "cenar", "dormir"]`.

7. Crear una lista vacía llamada `peliculas`.

   a) Utilizar el método `append` para añadir tres nuevas películas, de una en una.

   b) Utilizar el método `pop` para eliminar la última película que se añadió en el paso anterior.

   c) Obtener la longitud de la misma usando `len`.

8. Supongamos una fila de personas en el cine representada por una lista:

   ```
   fila = ["Ana", "Carlos", "Bea"]
   ```

   a) Llega una nueva persona llamada David que se cuela en la segunda posición (índice 1). Utilizar el método `insert` para colocarla.

   b) ¿Cómo queda la fila al final?

9. Dada la siguiente lista de números:

```
numeros = [10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80]
```

Utilizar la técnica del *slicing* para obtener:

a) Los tres primeros elementos (`[10, 20, 30]`).

b) Los elementos centrales (`[30, 40, 50, 60]`).

c) Los dos últimos elementos de la lista usando índices negativos en el *slicing*.

10. Crear una lista con los siguientes precios desordenados: `15.5`, `2.0`, `8.3`, `41.0`, `1.5`.

    a) Utilizar el método `sort` para ordenar los precios de menor a mayor.

    b) Utilizar el método `reverse` para invertir el orden (dejándolo de mayor a menor).

    c) ¿Cómo queda la lista al final de cada paso?

11. Definir las listas:

    ```
    equipo_a = ["Ana", "Luis"]
    equipo_b = ["Sofía", "Marcos"]
    ```

    a) Unirlas en una sola lista llamada `gran_equipo`.

    b) Crear una lista llamada `silencio` que repita la palabra `"shh"` cinco veces.

12. Escribe un programa que salude al usuario con el mensaje «`Hola. Encantado de conocerle.`».

13. Escribe un programa que pida un número al usuario y a continuación lo muestre.

14. Escribe un programa que pida al usuario su edad y muestre la que tendrá el año que viene.

15. Escribe un programa que pida el año actual y el de nacimiento del usuario. Debe calcular su edad, suponiendo que en el año en curso el usuario ya ha cumplido años.

16. Escribir un programa que pida dos números al usuario: *a* y *b*. Deberá mostrar `Sí` si ambos números son iguales y `No` en caso contrario.

17. Escribe un programa que solicite al usuario su edad y le indique si es mayor de edad (mediante un mensaje `Sí` o `No`).

18. Escribe un programa que solicite al usuario un número y le indique si es par (mediante un mensaje `Sí` o `No`).

19. Escribe un programa que calcule la media aritmética de dos notas enteras. Hay que teneren cuenta que la media puede contener decimales.

20. Escribe un programa que calcule la longitud y el área de una circunferencia. Para ello, el usuario debe introducir el radio (que puede contener decimales).

    Recordemos:

$$longitud = 2\pi \cdot radio$$
$$área = \pi \cdot radio^2$$

21. Escribir un programa que calcule la media de cinco valores numéricos reales (tipo `float`) introducidos por teclado.